

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОННИКИ
Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Базы данных

Тема «Парк Юрского периода»
Лабораторная работа №5
Реализация SQL-запросов на выборку данных с использованием подзапросов,
агрегатных функций, группировки и операций над множествами

Студент:
Преподаватель:

А.А. Горох
Д.В. Куприянова

МИНСК 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 SQL-ЗАПРОСЫ	4
1.1 Dinosaur.....	4
1.2 Employee.....	6
1.3 Enclosure	8
1.5 Exhibit	10
1.5 Visitor	11
1.6 Food.....	13
1.7 Tour	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	17

ВВЕДЕНИЕ

В данной лабораторной работе будет получен опыт по созданию SQL-запросы для выборки данных из реляционных баз данных, используя подзапросы, агрегатные функции, а также группировку данных с помощью оператора GROUP BY и операции над множествами (UNION, INTERSECT, MINUS). Работа включает несколько этапов, начиная с получения заданий от преподавателя на основе схемы данных, созданной в лабораторной работе №2, и реализованной в виде таблиц в СУБД в лабораторной работе №3.

Основная цель данной лабораторной работы — формирование практических навыков написания SQL-запросов, которые эффективно взаимодействуют с данными. При выполнении заданий важно учитывать правила написания запросов, включая ограничения на использование скалярных подзапросов и необходимость предварительного изучения данных в таблицах. Каждый запрос будет реализован в виде одного оператора SQL SELECT, который может включать подзапросы и группировку данных.

Эта лабораторная работа поможет углубить понимание работы с SQL и подготовит нас к более сложным задачам анализа и обработки данных в реляционных базах данных.

1 SQL-ЗАПРОСЫ

1.1 Dinosaur

Задание: *Вывести количество динозавров определенного типа и их среднюю массу и рост.*

Скрипт для вывода динозавров каждого типа и их средние параметры:

```
SELECT
    species,
    COUNT(*) as count,
    AVG(weight) as avg_weight,
    AVG(height) as avg_height
FROM dinosaur
GROUP BY species
ORDER BY count DESC;
```

Таблица dinosaur до скрипта представлена на рисунке 1.1.

	id [PK] integer	name character varying	species character varying	gender character varying	max_speed real	weight real	height real	enclosure_id integer
1	1	Джек	Тиранозавр	Мужской	55.3	7800	4.1	26
2	2	Ларри	Диплодок	Женский	60	6700	5.6	9
3	3	Рекс	Тиранозавр	Мужской	50.5	8000	4.2	13
4	4	Стелла	Трицератопс	Женский	30	6000	3	18
5	5	Бруно	Велоцираптор	Мужской	65	150	1.8	2
6	6	Луна	Стегозавр	Женский	25	5000	4.5	9
7	7	Спарки	Птеродактиль	Мужской	80	50	1.2	25
8	8	Тиша	Брахизавр	Женский	20	30000	12	18
9	9	Гром	Анкилозавр	Мужской	15	6000	2.5	17
10	10	Зоя	Паразауролоф	Мужской	40	2500	3.8	20
11	11	Рокки	Аллозавр	Мужской	55	2000	3.5	4
12	12	Мия	Галлимим	Женский	70	450	2	13
13	13	Тор	Диплодок	Мужской	60	1500	3	17
14	14	Эльза	Дилофозавр	Женский	45	400	2.2	5
15	15	Зевс	Спинозавр	Мужской	35	7000	5	25
16	16	Флора	Спинозавр	Женский	30	5700	3.2	13
17	17	Блейд	Дейноних	Мужской	75	100	1.5	15
18	18	Лили	Овираптор	Женский	50	80	1	27
19	19	Макс	Мозазавр	Мужской	40	15000	10	9
20	20	Нора	Археоптерикс	Женский	60	1	0.5	16
21	21	Дейзи	Птеродактиль	Женский	65	35	0.7	15
22	22	Гизмо	Протоцератопс	Мужской	25	400	1.8	8
23	23	Руби	Цератозавр	Женский	45	1000	2.5	27
24	24	Оливер	Цератозавр	Мужской	30	1200	2	12
25	25	Астра	Эдмонтозавр	Женский	35	3000	3.5	6
26	26	Бакс	Диплодок	Мужской	20	2500	3	25
27	27	Чарли	Троодон	Мужской	70	50	1	7

Рисунок 1.1 – Таблица dinosaur до скрипта

Таблица dinosaur после скрипта представлена на рисунке 1.2.

	species character varying 🔒	count bigint 🔒	avg_weight double precision 🔒	avg_height double precision 🔒
1	Цератозавр	2	1100	2.25
2	Тиранозавр	2	7900	4.1499998569488525
3	Птеродактиль	2	42.5	0.9500000178813934
4	Диплодок	2	4600	4.299999952316284
5	Галлимим	1	450	2
6	Археоптерикс	1	1	0.5
7	Трицератопс	1	6000	3
8	Протоцератопс	1	400	1.7999999523162842
9	Брахизавр	1	30000	12
10	Троодон	1	50	1
11	Овиратор	1	80	1
12	Анкилозавр	1	6000	2.5
13	Велоцираптор	1	150	1.7999999523162842
14	Спинозавр	1	7000	5
15	Спинозавр	1	5700	3.200000047683716
16	Эдмонтозавр	1	3000	3.5
17	Стегозавр	1	5000	4.5
18	Аллозавр	1	2000	3.5
19	Паразавролоф	1	2500	3.799999952316284
20	Диплодок	1	1500	3
21	Дилофозавр	1	400	2.200000047683716
22	Мозазавр	1	15000	10
23	Дейноних	1	100	1.5

Рисунок 1.2 – Результат скрипта

Задание: *Вывести динозавров мужского пола со скоростью передвижения быстрее средней.*

Скрипт для вывода динозавров мужского пола со скоростью передвижения быстрее средней:

```
SELECT d.name, d.species, d.max_speed
FROM dinosaur d
WHERE d.max_speed > (
    SELECT AVG(max_speed)
    FROM dinosaur d2
    WHERE d2.gender = 'Мужской'
);
```

Таблица dinosaur после скрипта представлена на рисунке 1.3.

	name character varying	species character varying	max_speed real
1	Дейзи	Птеродактиль	65
2	Джек	Тиранозавр	55.3
3	Ларри	Диплодок	60
4	Рекс	Тиранозавр	50.5
5	Бруно	Велоцираптор	65
6	Спарки	Птеродактиль	80
7	Рокки	Аллозавр	55
8	Мия	Галлимим	70
9	Блейд	Дейноних	75
10	Лили	Овираптор	50
11	Нора	Археоптерикс	60
12	Чарли	Троодон	70
13	Тор	Диплодок	60

Рисунок 1.3 – Результат скрипта

1.2 Employee

Задание: *Вывести список сотрудников с опытом работы выше среднего по убыванию опыта.*

Скрипт для вывода списка всех сотрудников с опытом работы выше среднего по убыванию опыта:

```
SELECT name, position, experience
FROM employee
WHERE experience > (SELECT AVG(experience) FROM employee)
ORDER BY experience DESC;
```

Таблица employee до скрипта представлена на рисунке 1.4 и 1.5.

	id [PK] integer	name character varying	gender character varying	age integer	position character varying	experience integer
1	1	Иван Петров	Мужской	35	Смотритель	10
2	2	Мария Иванова	Женский	28	Ветеринар	5
3	3	Алексей Смирнов	Мужской	40	Инженер	15
4	4	Елена Кузнецова	Женский	32	Биолог	8
5	5	Дмитрий Волков	Мужской	29	Охранник	6
6	6	Ольга Белова	Женский	27	Администратор	4
7	7	Сергей Новиков	Мужской	45	Охранник	20
8	8	Анна Морозова	Женский	30	Техник	7
9	9	Павел Козлов	Мужской	33	Биолог	9
10	10	Татьяна Лебедева	Женский	26	Лаборант	3
11	11	Николай Соколов	Мужской	38	Смотритель	12
12	12	Юлия Воробьева	Женский	31	Ветеринар	6
13	13	Андрей Павлов	Мужской	34	Инженер	10
14	14	Наталья Семенова	Женский	29	Смотритель	5
15	15	Артем Михайлов	Мужской	42	Охранник	14
16	16	Екатерина Федорова	Женский	36	Администратор	11

Рисунок 1.4 – Таблица employee до скрипта

17	17	Виктор Григорьев	Мужской	39	Директор	18
18	18	Людмила Егорова	Женский	28	Биолог	4
19	19	Игорь Захаров	Мужской	37	Техник	13
20	20	Светлана Николаева	Женский	33	Лаборант	8
21	21	Роман Борисов	Мужской	31	Смотритель	7
22	22	Марина Алексеева	Женский	27	Ветеринар	3
23	23	Вадим Тимофеев	Мужской	44	Инженер	16
24	24	Алина Степанова	Женский	30	Смотритель	6
25	25	Георгий Макаров	Мужской	35	Охранник	10
26	26	Мария Дмитриева	Женский	29	Администратор	5
27	27	Станислав Орлов	Мужской	41	Охранник	17

Рисунок 1.5 – Таблица employee до скрипта

Таблица employee после скрипта представлена на рисунке 1.6.

	name character varying 	position character varying 	experience integer 
1	Сергей Новиков	Охранник	20
2	Виктор Григорьев	Директор	18
3	Станислав Орлов	Охранник	17
4	Вадим Тимофеев	Инженер	16
5	Алексей Смирнов	Инженер	15
6	Артем Михайлов	Охранник	14
7	Игорь Захаров	Техник	13
8	Николай Соколов	Смотритель	12
9	Екатерина Федорова	Администратор	11
10	Иван Петров	Смотритель	10
11	Георгий Макаров	Охранник	10
12	Андрей Павлов	Инженер	10

Рисунок 1.6 – Результат скрипта

Задание: *Вывести количество сотрудников одной должности.*

Скрипт для вывода сотрудников, работающих на одной должности:

```
SELECT position, COUNT(*) as empl_count FROM public.employee
GROUP BY position
ORDER BY empl_count ASC
```

Таблица employee после скрипта представлена на рисунке 1.7.

	position character varying	empl_count bigint
1	Директор	1
2	Лаборант	2
3	Техник	2
4	Инженер	3
5	Ветеринар	3
6	Биолог	3
7	Администратор	3
8	Охранник	5
9	Смотритель	5

Рисунок 1.7 – Результат скрипта

1.3 Enclosure

Задание: Вывести количество вольеров для каждой локации и их среднюю площадь.

Скрипт для вывода количества вольеров для каждой локации и их средней площади:

```
SELECT
    location,
    COUNT(*) as enclosure_count,
    AVG(square) as avg_square
FROM enclosure
GROUP BY location
ORDER BY enclosure_count DESC;
```

Таблица store до скрипта представлена на рисунке 1.8 и 1.9.

	id [PK] integer	square real	location character varying	height real	capacity integer
1	1	500	Северная зона	10	5
2	2	300	Южная зона	8	3
3	3	450	Восточная зона	9.5	4
4	4	600	Западная зона	12	6
5	5	350	Центральная зона	7	2
6	6	400	Северо-Восточная зона	8.5	4
7	7	550	Юго-Западная зона	11	5
8	8	480	Северо-Западная зона	9	3
9	9	700	Юго-Восточная зона	13	7
10	10	320	Центральная зона	6.5	2
11	11	380	Центральная зона	7.5	3
12	12	420	Северо-Восточная зона	8	4
13	13	470	Юго-Западная зона	9	5
14	14	530	Северная зона	10.5	6
15	15	580	Южная зона	11.5	7
16	16	620	Юго-Восточная зона	12.5	8
17	17	670	Северо-Западная зона	13.5	9
18	18	720	Центральная зона	14	10
19	19	770	Центральная зона	15	11

Рисунок 1.8 – Таблица enclosure до скрипта

20	20	800	Северная зона	16	12
21	21	850	Юго-Северная зона	17	13
22	22	900	Восточная зона	18	14
23	23	950	Западная зона	19	15
24	24	1000	Центральная зона	20	16
25	25	1050	Юго-Западная зона	21	17
26	26	1100	Северо-Западная зона	22	18
27	27	1150	Юго-Восточная зона	23	19

Рисунок 1.9 – Таблица enclosure до скрипта

Таблица enclosure после скрипта представлена на рисунке 1.10.

	location character varying	enclosure_count bigint	avg_square double precision
1	Центральная зона	6	590
2	Юго-Восточная зона	3	823.3333333333334
3	Юго-Западная зона	3	690
4	Северо-Западная зона	3	750
5	Северная зона	3	610
6	Северо-Восточная зона	2	410
7	Восточная зона	2	675
8	Южная зона	2	440
9	Западная зона	2	775
10	Юго-Северная зона	1	850

Рисунок 1.10 – Результат скрипта

Задание: Вывести вольеры с количеством проживающих в них динозавров и отсортировать по убыванию числа животных.

Скрипт для вывода вольеров с количеством проживающих в них динозавров:

```
SELECT
    e.id,
    e.location,
    e.capacity,
    COUNT(d.id) as dinosaur_count
FROM enclosure e
LEFT JOIN dinosaur d ON e.id = d.enclosure_id
GROUP BY e.id, e.capacity
HAVING COUNT(d.id) > 0
ORDER BY dinosaur_count DESC;
```

Таблица enclosure после скрипта представлена на рисунке 1.11.

	id [PK] integer	location character varying	capacity integer	dinosaur_count bigint
1	13	Юго-Западная зона	5	3
2	9	Юго-Восточная зона	7	3
3	25	Юго-Западная зона	17	3
4	27	Юго-Восточная зона	19	2
5	15	Южная зона	7	2
6	17	Северо-Западная зона	9	2
7	18	Центральная зона	10	2
8	26	Северо-Западная зона	18	1
9	4	Западная зона	6	1
10	6	Северо-Восточная зона	4	1
11	16	Юго-Восточная зона	8	1
12	2	Южная зона	3	1
13	7	Юго-Западная зона	5	1
14	20	Северная зона	12	1
15	12	Северо-Восточная зона	4	1
16	5	Центральная зона	2	1
17	8	Северо-Западная зона	3	1

Рисунок 1.11 – Результат скрипта

1.5 Exhibit

Задание: *Вывести статистику экспонатов по годам.*

Скрипт для вывода количества экспонатов по годам:

```
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM date) AS year,
    COUNT(*) AS exhibits_per_year
FROM exhibit
WHERE date IS NOT NULL
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM date)
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY year DESC;
```

Таблица exhibit до скрипта представлена на рисунке 1.12.

	id [PK] integer	name character varying	description text	type character varying	date date
1	1	Окаменелость трилобита	Окаменелость древнего морского членистоногого, возрастом около 500 миллионов лет.	Палеонтология	2023-01-01
2	2	Окаменелость вулканической породы	Образец вулканической породы, сформировавшейся в мезозойскую эру.	Геология	2023-02-15
3	3	Окаменелость стегозабра	Окаменелость динозавра с костяными пластинами на спине, жившего в юрском периоде.	Палеонтология	2023-03-10
4	4	Окаменелость птеродактиля	Окаменелость летающего ящера, обитавшего в мезозойскую эру.	Палеонтология	2023-04-05
5	5	Скелет тираннозабра	Полный скелет хищного динозавра, одного из самых известных представителей мелового перио...	Палеонтология	2023-05-20
6	6	Окаменелость анкилозабра	Окаменелость бронированного динозавра с мощным хвостом, обитавшего в меловом периоде.	Палеонтология	2023-06-12
7	7	Окаменелость ихтиозабра	Окаменелость морского рептилии, похожего на современных дельфинов.	Палеонтология	2023-07-18
8	8	Окаменелость плезиозабра	Окаменелость древнего морского хищника с длинной шеей.	Палеонтология	2023-08-22
9	9	Окаменелость древнего леса	Окаменелость фрагмента древнего леса, существовавшего в мезозойскую эру.	Геология	2023-09-30
10	10	Окаменелость диплодока	Окаменелость одного из самых длинных динозавров, обитавшего в юрском периоде.	Палеонтология	2023-10-14
11	11	Окаменелость спинозабра	Окаменелость крупного хищника с парусом на спине, обитавшего в меловом периоде.	Палеонтология	2023-11-05
12	12	Реконструкция экосистемы мезозоя	Научная реконструкция экосистемы мезозойской эры, включая флору и фауну.	История Земли	2023-12-01
13	13	Окаменелость цератозабра	Окаменелость хищного динозавра с рогом на носу.	Палеонтология	2024-01-10
14	14	Окаменелость древнего коралла	Окаменелость коралла, жившего в мезозойскую эру, когда формировались современные океаны.	Геология	2024-02-15
15	15	Окаменелость гадрозабра	Окаменелость утконосного динозавра, обитавшего в меловом периоде.	Палеонтология	2024-03-20
16	16	Окаменелость дейнониха	Окаменелость хищного динозавра, известного своими серповидными когтями.	Палеонтология	2024-04-25
17	17	Окаменелость ихтиозабра	Окаменелость древнего морского рептилии, похожего на дельфина.	Палеонтология	2024-05-30
18	18	Карта мезозойской эры	Реконструкция карты Земли в период мезозойской эры, когда доминировали динозавры.	История Земли	2024-06-05
19	19	Окаменелость овираторпа	Окаменелость динозавра, известного своими гнездами и заботой о потомстве.	Палеонтология	2024-07-10
20	20	Окаменелость птеродактиля	Окаменелость крылатого динозавра, жившего в мезозойскую эру.	Палеонтология	2024-08-15
21	21	Окаменелость карнотавра	Окаменелость хищного динозавра с рогами на голове.	Палеонтология	2024-09-20
22	22	Реконструкция климата мезозоя	Научная реконструкция климатических условий мезозойской эры, когда доминировали динозав...	История Земли	2024-10-25
23	23	Окаменелость майазабра	Окаменелость динозавра, известного своими гнездами и заботой о детенышах.	Палеонтология	2024-11-30
24	24	Окаменелость динозавра-велоцираптора	Окаменелость небольшого хищного динозавра.	Палеонтология	2024-12-05
25	25	Окаменелость стиракозабра	Окаменелость рогатого динозавра с костяным воротником.	Палеонтология	2025-01-10
26	26	Окаменелость плезиозабра	Окаменелость древнего морского рептилии с длинной шеей.	Палеонтология	2025-02-15
27	27	Окаменелость теропода	Окаменелость хищного динозавра, предка современных птиц.	Палеонтология	2025-03-20

Рисунок 1.12 – Таблица exhibit до скрипта

Таблица exhibit после скрипта представлена на рисунке 1.13.

	year numeric	exhibits_per_year bigint
1	2025	3
2	2024	12
3	2023	12

Рисунок 1.13 – Результат скрипта

1.5 Visitor

Задание: *Вывести статистику по возрасту посетителей.*

Скрипт для группировки посетителей по возрасту:

```

SELECT
    CASE
        WHEN age < 18 THEN 'Дети'
        WHEN age BETWEEN 18 AND 30 THEN 'Молодежь'
        WHEN age BETWEEN 31 AND 50 THEN 'Взрослые'
        ELSE 'Пожилые'
    END as age_group,
    COUNT(*) as count
FROM visitor
GROUP BY age_group
ORDER BY count DESC;

```

Таблица visitor до скрипта представлена на рисунке 1.14.

	id [PK] integer	name character varying	gender character varying	age integer	ticket integer
1	1	Иван Иванов	Мужской	16	12345
2	2	Мария Петрова	Женский	30	12346
3	3	Алексей Смирнов	Мужской	22	12347
4	4	Анна Кузнецова	Женский	28	12348
5	5	Сергей Попов	Мужской	35	12349
6	6	Елена Соловьёва	Женский	27	12350
7	7	Дмитрий Васильев	Мужской	33	12351
8	8	Ольга Павлова	Женский	24	12352
9	9	Николай Фёдоров	Мужской	29	12353
10	10	Татьяна Романова	Женский	31	12354
11	11	Владимир Николаев	Мужской	40	12355
12	12	Юлия Ковалёва	Женский	26	12356
13	13	Максим Егоров	Мужской	21	12357
14	14	Ирина Белова	Женский	17	12358
15	15	Андрей Сидоров	Мужской	38	12359
16	16	Ксения Лебедева	Женский	23	12360
17	17	Роман Григорьев	Мужской	34	12361
18	18	Виктория Тихонова	Женский	29	12362
19	19	Артур Захаров	Мужской	36	12363
20	20	Светлана Михайлова	Женский	30	12364
21	21	Егор Сафонов	Мужской	27	12365
22	22	Лариса Смирнова	Женский	25	12366
23	23	Денис Фролов	Мужской	39	12367
24	24	Наталья Морозова	Женский	22	12368
25	25	Станислав Кузьмин	Мужской	28	12369
26	26	Алёна Костина	Женский	31	12370
27	27	Павел Громов	Мужской	24	12371

Рисунок 1.14 – Таблица visitor до скрипта

Таблица visitor после скрипта представлена на рисунке 1.15.

	age_group text	count bigint
1	Молодежь	16
2	Взрослые	9
3	Дети	2

Рисунок 1.15 – Результат скрипта

Задание: *Вывести посетителей с количеством туров.*

Скрипт для вывода посетителей с количеством туров:

```
SELECT v.name,
       (SELECT COUNT (*)
```

```

        FROM tour t
        WHERE t.visitor_id = v.id) as tour_count
FROM visitor v
ORDER BY tour_count DESC;

```

Таблица visitor после скрипта представлена на рисунке 1.16.

	name character varying	tour_count bigint
1	Роман Григорьев	4
2	Виктория Тихонова	4
3	Максим Егоров	2
4	Иван Иванов	2
5	Владимир Николаев	2
6	Наталья Морозова	2
7	Павел Громов	1
8	Юлия Ковалёва	1
9	Андрей Сидоров	1
10	Алексей Смирнов	1
11	Светлана Михайлова	1
12	Артур Захаров	1
13	Егор Сафонов	1
14	Лариса Смирнова	1
15	Ольга Павлова	1
16	Сергей Попов	1
17	Елена Соловьёва	1
18	Ирина Белова	0
19	Анна Кузнецова	0
20	Дмитрий Васильев	0
21	Николай Фёдоров	0
22	Татьяна Романова	0
23	Ксения Лебедева	0
24	Денис Фролов	0
25	Станислав Кузьмин	0
26	Алёна Костина	0
27	Мария Петрова	0

Рисунок 1.16 – Результат скрипта

1.6 Food

Задание: Вывести среднюю стоимость корма для динозавров каждого типа.

Скрипт для вывода средней стоимости корма для динозавров каждого типа:

```

SELECT
    f.species,
    COUNT(DISTINCT fd.dinosaur_id) as dinosaur_count,
    AVG(f.price::numeric) as avg_price
FROM food f

```

```
LEFT JOIN food_dinosaur fd ON f.id = fd.food_id
GROUP BY f.species
ORDER BY dinosaur_count DESC;
```

Таблица food до скрипта представлена на рисунках 1.17.

	id [PK] integer	price money	species character varying	composition text	amount real
1	1	6,23 Br	Мясо птицы, злаки, желуди	Комбинированный	40.7
2	2	8,47 Br	Свинина	Растительный	80.4
3	3	7,15 Br	Говядина	Мясной	55.3
4	4	9,99 Br	Рыба	Белковый	60
5	5	5,50 Br	Овощи, фрукты	Растительный	75.8
6	6	10,25 Br	Кости, хрящи	Минеральный	45.6
7	7	8,75 Br	Зерновые смеси	Злаковый	85.2
8	8	6,90 Br	Курица, субпродукты	Комбинированный	50.4
9	9	12,30 Br	Морские водоросли	Растительный	30.7
10	10	7,80 Br	Ягоды, орехи	Фруктовый	65.9
11	11	9,45 Br	Кролик	Мясной	40.2
12	12	11,10 Br	Моллюски, ракообразные	Белковый	55.8
13	13	6,60 Br	Травы, листья	Растительный	90.1
14	14	8,20 Br	Яйца, насекомые	Белковый	48.3
15	15	10,75 Br	Семена, злаки	Злаковый	70.5
16	16	7,30 Br	Оленина	Мясной	58.7
17	17	9,85 Br	Морковь, тыква	Овощной	62.4
18	18	5,95 Br	Костная мука	Минеральный	35.9
19	19	8,50 Br	Фруктовые смеси	Фруктовый	68.2
20	20	11,40 Br	Рыбные отходы	Белковый	42.6
21	21	6,80 Br	Травяные гранулы	Растительный	77.3
22	22	9,10 Br	Субпродукты птицы	Мясной	53.1
23	23	12,50 Br	Морские ежи, креветки	Белковый	37.8
24	24	7,45 Br	Зерно, отруби	Злаковый	80.9
25	25	10,90 Br	Фруктовые пюре	Фруктовый	59.4
26	26	8,65 Br	Кости, мясо	Комбинированный	46.7
27	27	6,25 Br	Листья, побеги	Растительный	88

Рисунок 1.17 – Таблица food до скрипта

Таблица food после скрипта представлена на рисунке 1.18.

	species character varying	dinosaur_count bigint	avg_price numeric
1	Говядина	1	7.1500000000000000
2	Зерно, отруби	1	7.4500000000000000
3	Зерновые смеси	1	8.7500000000000000
4	Кости, мясо	1	8.6500000000000000
5	Кости, хрящи	1	10.2500000000000000
6	Костная мука	1	5.9500000000000000
7	Кролик	1	9.4500000000000000
8	Курица, субпродукты	1	6.9000000000000000
9	Листья, побеги	1	6.2500000000000000
10	Моллюски, ракообразные	1	11.1000000000000000
11	Морковь, тыква	1	9.8500000000000000
12	Морские водоросли	1	12.3000000000000000
13	Морские ежи, креветки	1	12.5000000000000000
14	Мясо птицы, злаки, желуди	1	6.2300000000000000
15	Овощи, фрукты	1	5.5000000000000000
16	Оленина	1	7.3000000000000000
17	Рыба	1	9.9900000000000000
18	Рыбные отходы	1	11.4000000000000000
19	Свинина	1	8.4700000000000000
20	Семена, злаки	1	10.7500000000000000
21	Субпродукты птицы	1	9.1000000000000000
22	Травы, листья	1	6.6000000000000000
23	Травяные гранулы	1	6.8000000000000000
24	Фруктовые пюре	1	10.9000000000000000
25	Фруктовые смеси	1	8.5000000000000000
26	Ягоды, орехи	1	7.8000000000000000
27	Яйца, насекомые	1	8.2000000000000000

Рисунок 1.18 – Результат скрипта

Задание: *Вывести еду для динозавров определенного типа.*

Скрипт еды для динозавров определенного типа:

```
SELECT f.composition, f.price
FROM food f
WHERE f.id IN (
    SELECT fd.food_id
    FROM food_dinosaur fd
    JOIN dinosaur d ON fd.dinosaur_id = d.id
    WHERE d.species = 'Тиранозавр'
);
```

Таблица product после скрипта представлена на рисунке 1.19.

	composition text	price money
1	Злаковый	8,75 Br
2	Белковый	11,10 Br

Рисунок 1.19 – Результат скрипта

1.7 Tour

Задание: *Вывести группировку туров по датам.*

Скрипт для группировки туров по датам:

```
SELECT
    date,
    COUNT(*) as tour_count,
    AVG(EXTRACT(EPOCH FROM duration) / 60) as
avg_duration_minutes
FROM tour
GROUP BY date
ORDER BY date;
```

Таблица tour до скрипта представлена на рисунке 1.20.

	id [PK] integer	date date	time time without time zone	duration time without time zone	price money	visitor_id integer
1	1	2025-03-06	12:00:00	01:00:00	44,61 Br	11
2	2	2025-03-13	14:00:00	02:00:00	41,87 Br	15
3	3	2025-03-13	08:00:00	02:00:00	48,61 Br	18
4	4	2025-03-11	12:00:00	01:00:00	39,58 Br	20
5	5	2025-03-16	14:00:00	01:00:00	24,04 Br	3
6	6	2025-03-19	11:00:00	02:00:00	23,77 Br	24
7	7	2025-03-20	10:00:00	02:00:00	26,14 Br	18
8	8	2025-03-06	11:00:00	01:00:00	44,08 Br	13
9	9	2025-02-26	08:00:00	02:00:00	35,14 Br	1
10	10	2025-03-24	13:00:00	02:00:00	33,35 Br	18
11	11	2025-03-02	13:00:00	02:00:00	29,09 Br	13
12	12	2025-02-26	09:00:00	02:00:00	27,75 Br	11
13	13	2025-03-15	15:00:00	01:00:00	39,90 Br	17
14	14	2025-03-11	09:00:00	01:00:00	23,22 Br	1
15	15	2025-02-27	14:00:00	02:00:00	20,59 Br	12
16	16	2025-03-08	10:00:00	01:00:00	26,08 Br	19
17	17	2025-02-25	10:00:00	01:00:00	28,18 Br	17
18	18	2025-03-08	15:00:00	02:00:00	24,71 Br	6
19	19	2025-03-09	08:00:00	01:00:00	25,07 Br	21
20	20	2025-03-08	08:00:00	02:00:00	25,21 Br	5
21	21	2025-03-12	11:00:00	02:00:00	47,84 Br	8
22	22	2025-03-22	13:00:00	02:00:00	34,90 Br	22
23	23	2025-02-25	14:00:00	02:00:00	44,94 Br	24
24	24	2025-03-20	09:00:00	02:00:00	45,90 Br	27
25	25	2025-02-26	11:00:00	01:00:00	31,34 Br	18
26	26	2025-03-03	12:00:00	02:00:00	47,94 Br	17
27	27	2025-03-18	08:00:00	01:00:00	44,92 Br	17

Рисунок 1.20 – Таблица tour до скрипта

Таблица order после скрипта представлена на рисунке 1.21.

	date date	tour_count bigint	avg_duration_minutes numeric
1	2025-02-25	2	90.0000000000000000
2	2025-02-26	3	100.0000000000000000
3	2025-02-27	1	120.0000000000000000
4	2025-03-02	1	120.0000000000000000
5	2025-03-03	1	120.0000000000000000
6	2025-03-06	2	60.0000000000000000
7	2025-03-08	3	100.0000000000000000
8	2025-03-09	1	60.0000000000000000
9	2025-03-11	2	60.0000000000000000
10	2025-03-12	1	120.0000000000000000
11	2025-03-13	2	120.0000000000000000
12	2025-03-15	1	60.0000000000000000
13	2025-03-16	1	60.0000000000000000
14	2025-03-18	1	60.0000000000000000
15	2025-03-19	1	120.0000000000000000
16	2025-03-20	2	120.0000000000000000
17	2025-03-22	1	120.0000000000000000
18	2025-03-24	1	120.0000000000000000

Рисунок 1.21 – Результат скрипта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно реализованы SQL-запросы для выборки данных из базы данных музыкального магазина с использованием подзапросов, агрегатных функций, группировки и операций над множествами. Работа позволила закрепить теоретические знания и развить практические навыки взаимодействия с реляционными базами данных.

Основные результаты работы:

1. Освоение сложных SQL-конструкций.
2. Работа с агрегатными функциями и группировкой.
3. Применение операций над множествами.
4. Анализ структуры данных.

Работа подтвердила важность корректного проектирования типов данных на этапе создания таблиц. Навыки, полученные в ходе выполнения заданий, позволяют эффективно решать задачи анализа данных, включая формирование отчётов и статистики. Дальнейшее развитие может быть направлено на изучение оконных функций, индексов для оптимизации запросов и методов работы с большими объёмами данных.

Лабораторная работа стала важным этапом в освоении языка SQL и подготовила базу для решения более сложных задач в области проектирования и управления базами данных.